

Manual de Usuario - Simulador de Tiro Parabólico

El programa simula el lanzamiento de una pelota, permitiendo modificar la velocidad y el ángulo del tiro. También permite agregar un obstáculo para comprobar si la pelota impacta contra el muro.

1. Menú Principal

- Botón Entrar - Tecla Enter: Entrar al simulador
- Botón Salir - Tecla Esc: Salir del programa.
- Ajuste de volumen: Permite aumentar o disminuir el volumen de la música de fondo.

2. Simulador

Los valores poseen límites para evitar errores en la simulación. El usuario puede modificar:

- Velocidad inicial
- Ángulo de lanzamiento.

2.1. Botones y Atajos

Inicia la simulación y ejecuta el lanzamiento de la pelota.

Botón Calcular: Tecla Espacio.

2.1.1. Reiniciar simulación

Botón Reiniciar: Tecla R.

Restablece:

- Posición de la pelota
- Cámara
- Trayectoria
- Obstáculo agregado

- Resultados.

2.1.2. Regresar al menú principal

Botón Regresar - Tecla Esc.

2.1.3. Agregar/Quitar obstáculo

Botón Obstáculo - Tecla M.

Permite colocar o eliminar un muro indicando:

- Distancia
- Altura.

Controles

- Botón Agregar - Tecla Espacio
- Botón Cancelar - Tecla C.

3. Resultados

Al finalizar el lanzamiento se muestran:

- Tiempo de vuelo
- Distancia recorrida
- Altura máxima
- Velocidad final
- Si existe o no un impacto contra el muro
- Trayectoria visual del recorrido de la pelota.

Controles

- Botón Aceptar - Tecla Espacio.